

Le bitcoin s'assagit. La règle doit-elle changer ?

Votre règle — acheter au croisement de la moyenne 3 ans, vendre la moitié à -20 % du plus haut, le reste à -40 % — a été rejouée semaine par semaine, sans tricher avec le temps. Puis elle a été attaquée : autres moyennes, autres seuils, autres époques, 500 trajectoires simulées. Voici ce qui tient, ce qui est probable, et ce qui n'est que du passé.

×367

La règle, depuis sa 1^{re} entrée (fév. 2015)
contre ×341 en achat-conservation

-45 %

Pire perte de la règle
contre -83 % en achat-conservation

165 % → 43 %

Volatilité annuelle médiane, par cycle
le tassement est réel et significatif

-12 / -24 %

Seuils adaptatifs recommandés
aujourd'hui
plus serrés que -20 / -40, jamais plus
larges

Données **Coin Metrics**, quotidien 2010-2026

Décision **hebdomadaire**, exécution le lundi suivant

Frais **0,2 %** par ordre (scénario défavorable testé)

Validation **2018-2021** · test **2022-2026**

Cinq entrées, cinq gains.

↑ Acheter 100 %

quand la clôture de la semaine repasse au-dessus de la moyenne 3 ans (156 semaines), après être passée en dessous.

½ Vendre la moitié

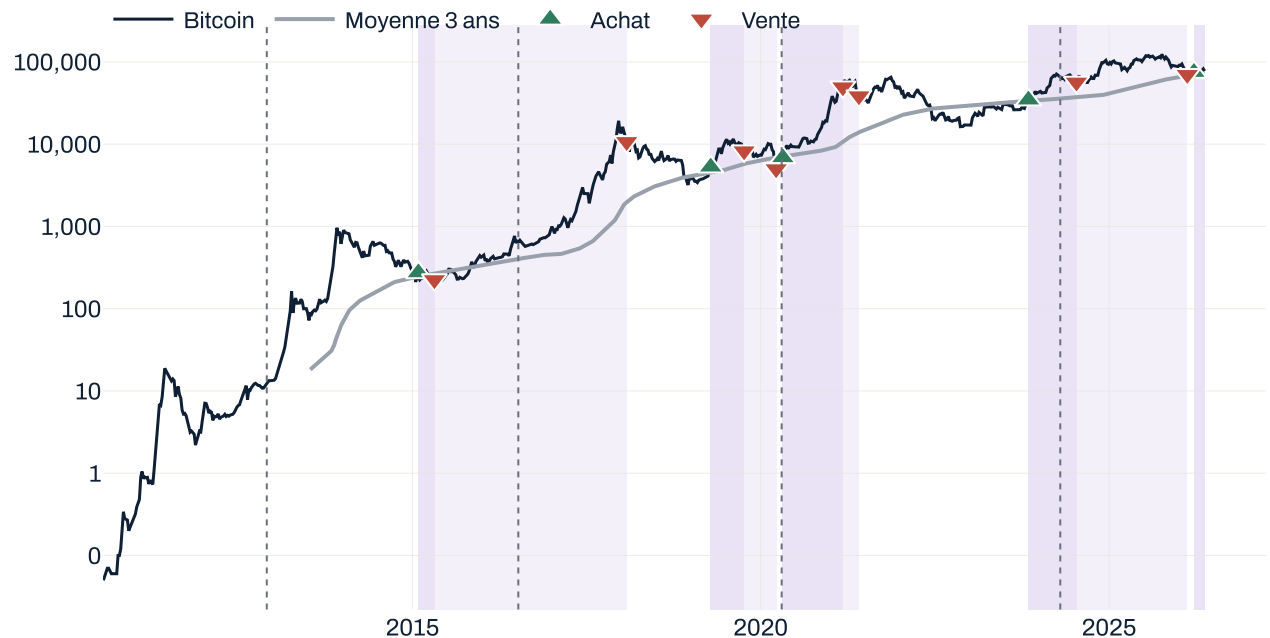
si le prix retombe 20 % sous son plus haut depuis l'achat, **le reste à -40 %**. Le plus haut continue d'être suivi après la première vente.

↺ Racheter

seulement après un retour sous la moyenne, puis un nouveau croisement à la hausse. Les ordres partent le lundi qui suit le signal.

Piège identifié

Si le plus haut est **figé** après la vente partielle au lieu de rester glissant, la deuxième vente ne se déclenche plus jamais : la position restante traverse tous les hivers (-82 %). Le sommet doit rester glissant.



Clôtures hebdomadaires Coin Metrics, échelle logarithmique. Zones violettes : position pleine (foncé) puis demi-position (clair). Pointillés verticaux : halvings.

Lecture au 17/05/2026

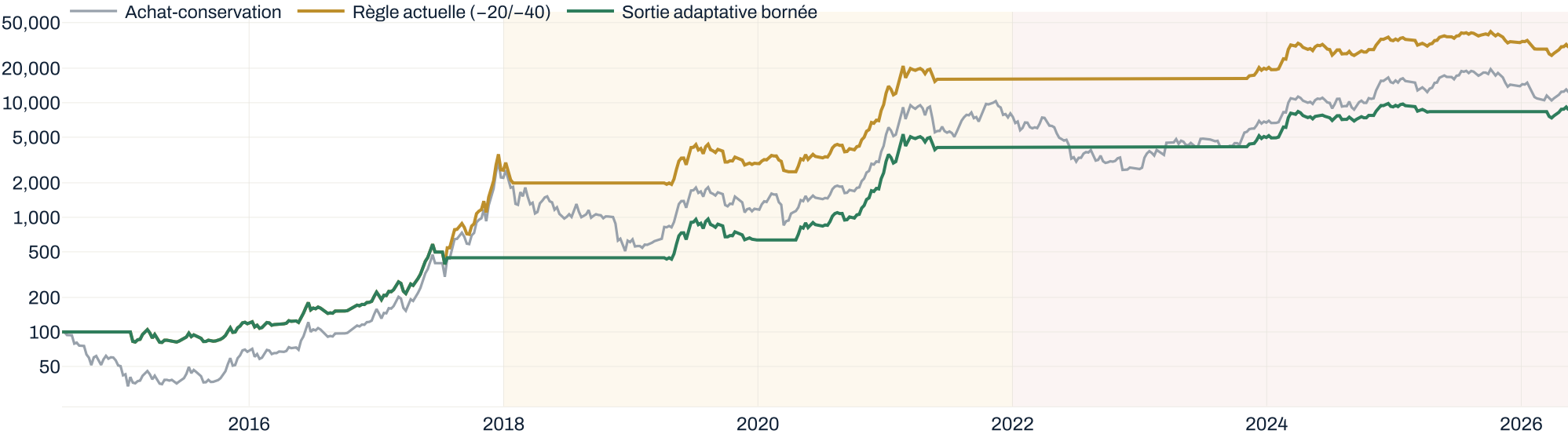
Position pleine depuis le 22/03/2026 à 74 724 \$



Moitié vendue sous 65 805 \$

solde sous 49 354 \$ · plus haut 82 257 \$

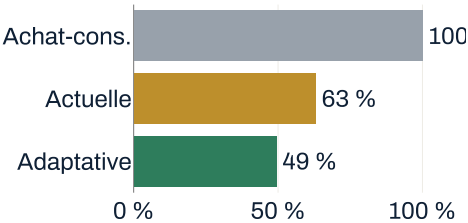
Ce que la règle a rendu depuis 2014.



100 \$ placés en juillet 2014, rebalancement selon chaque règle, frais de 0,20 % par ordre, hors impôt. Zone jaune : validation (2018-2021) ; zone rosée : test (2022-2026). Échelle logarithmique.

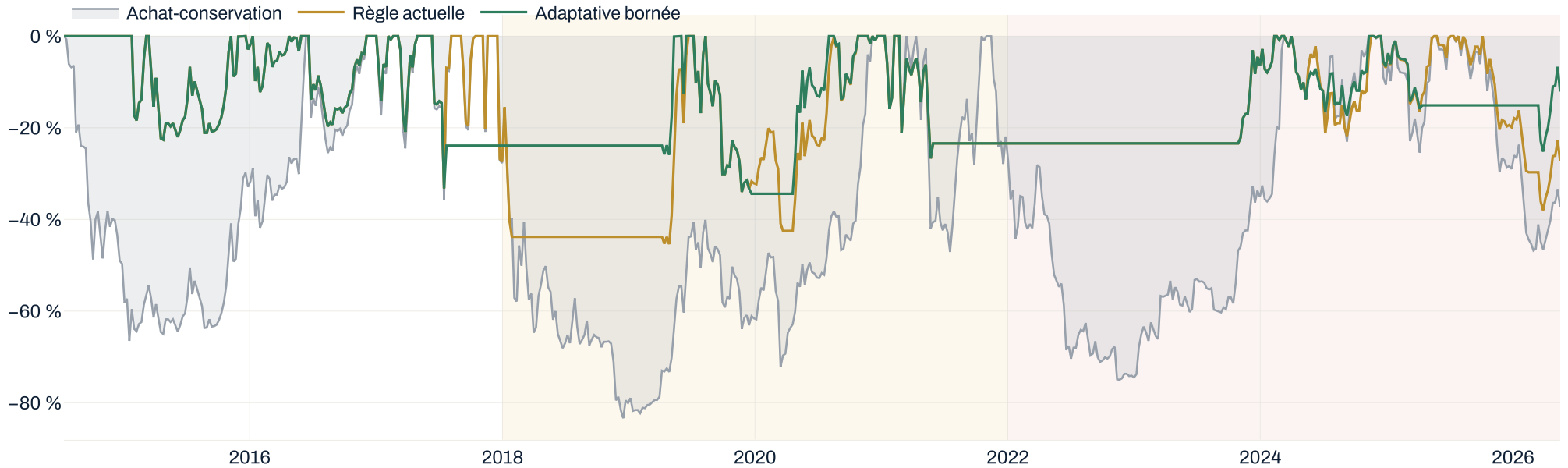
	Achat-conservation	Règle actuelle	Adaptative bornée
100 \$ en juil. 2014 →	12 304 \$	30 382 \$	8 650 \$
Rendement / an	50,1 %	62,0 %	45,7 %
Volatilité	68 %	47 %	37 %
Pire perte	-83 %	-45 %	-34 %
Pire durée sous l'eau	154 sem.	154 sem.	154 sem.
Sharpe	0,91	1,21	1,15
Calmar	0,60	1,37	1,33
Ulcer index	43,9	21,8	18,1
Ordres passés	1	13	13

Temps passé investi, 2014-2026



La règle bat l'achat-conservation en rendement ajusté du risque (Sharpe, Calmar, Ulcer), pas de beaucoup en rendement brut : depuis la première entrée, $\times 367$ contre $\times 341$ — mais en n'étant investie que 63 % du temps, avec une pire perte divisée par deux. Cash rémunéré au taux court : +1,2 point de rendement annuel.

Deux fois moins de douleur.



Perte depuis le dernier plus haut de chaque portefeuille, depuis juillet 2014.

-83 %

Achat-conservation

2018 : il fallait tenir un portefeuille divisé par six

-45 %

Règle actuelle

pire épisode : 2021-2022, avant la sortie totale

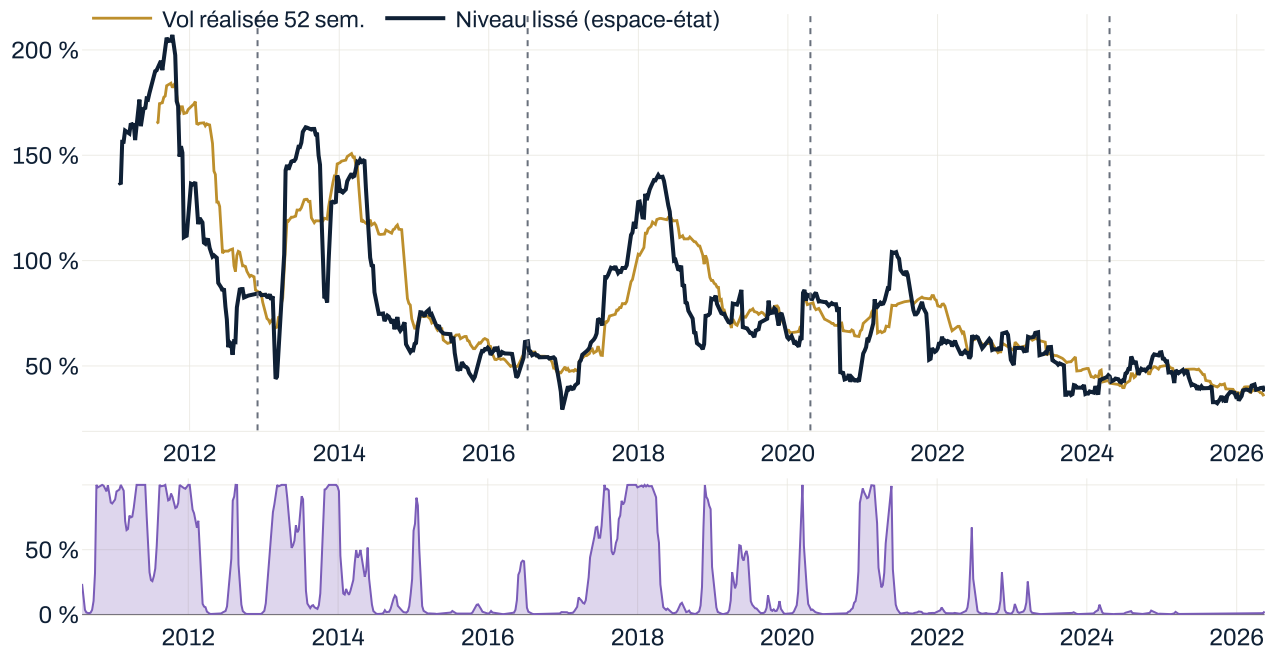
-34 %

Sortie adaptative bornée

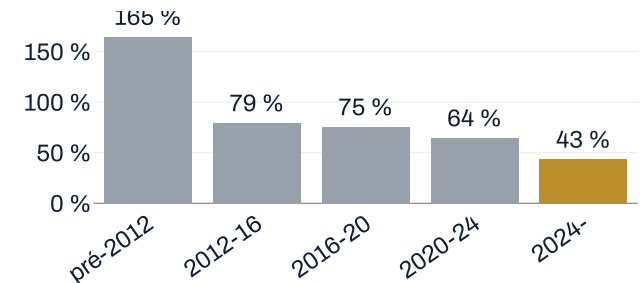
au prix d'un rendement brut plus faible (p. 8)



Le tassement est réel — et asymétrique.



Vol médiane par cycle



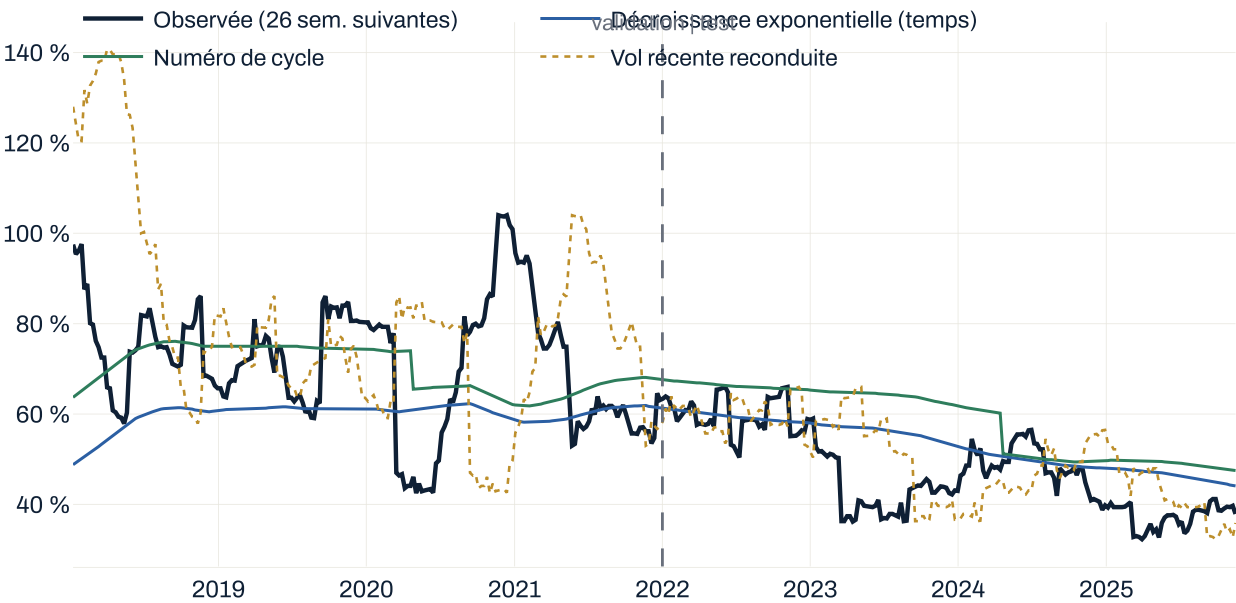
Compression asymétrique

Quand la capitalisation décuple, les **hausses extrêmes** hebdomadaires perdent ~5,3 points, les **baisses extrêmes** seulement ~2,4. Le potentiel à protéger fond plus vite que le risque à fuir : argument pour vendre **plus tôt**, pas plus tard.

Les hivers résistent

Drawdowns de cycle : -93, -85, -84, -77 %... puis -49 % (en cours). La profondeur des bears se comprime beaucoup plus lentement que la volatilité. Quatre observations : tendance visible, pas une loi démontrée.

Aucun modèle ne connaît l'avenir.



Prévision de la volatilité des 26 semaines suivantes, hors échantillon (refit hebdomadaire). À droite du trait : période de test jamais utilisée pour estimer.

Erreur de prévision (RMSE, log)	valid.	test
Rien ne change (constante)	0,26	0,51
Vol récente reconduite	0,39	0,22
Décroissance expo. (temps)	0,27	0,20
Loi de puissance	0,25	0,24
Capitalisation	0,24	0,30
Numéro de cycle	0,22	0,28
Auto-régressif	0,29	0,31
Cap + vol récente	0,26	0,24

Établi

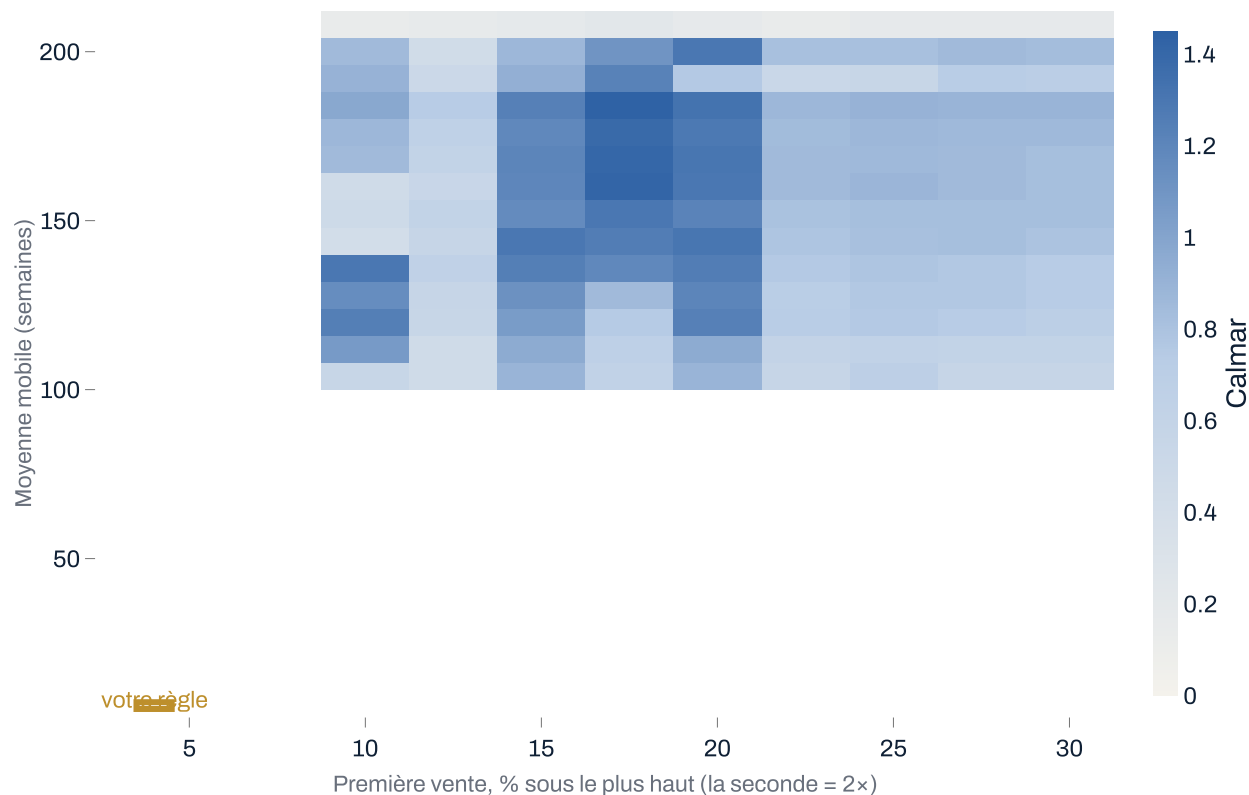
Le déclin existe : l'hypothèse « rien ne change » est écrasée en test (erreur $\times 2,5$). Demi-vie de la volatilité : ~10 ans (IC 8-15).

Non identifiable

Temps, numéro de cycle, capitalisation et liquidité sont statistiquement inséparables (corrélation cap-volume 0,97). La forme précise du déclin reste inconnue — seule son existence est solide.



156 n'a rien de magique. Et c'est une bonne nouvelle.



Un plateau, pas un pic

Toutes les moyennes de 136 à 184 semaines font à peu près aussi bien. Votre 156 est **dans** le plateau : la performance ne tient pas à un réglage chanceux à la semaine près.

La vraie fragilité : le ré-armement

Au-delà de ~192 semaines, l'exigence « repasser sous la moyenne avant de racheter » fait rater des cycles entiers (SMA 208 : 3 ordres en 12 ans). Surveillez les croisements répétés, pas la longueur.

Si le cycle de 4 ans s'efface

L'**EMA 156** (même horizon, dégradation plus douce) ou un vote de plusieurs horizons (52/104/156) remplacent proprement la SMA. Les filtres sophistiqués testés — KAMA, régression de tendance — font nettement moins bien.

S'adapter, oui — mais en se resserrant.

Chaque dimanche soir

$$\sigma = \frac{1}{2} \cdot \text{vol } 26 \text{ sem} + \frac{1}{2} \cdot \text{vol } 104 \text{ sem}$$

$$D1 = \text{borné}(0,5 \times \sigma/2, 12\% \rightarrow 20\%)$$

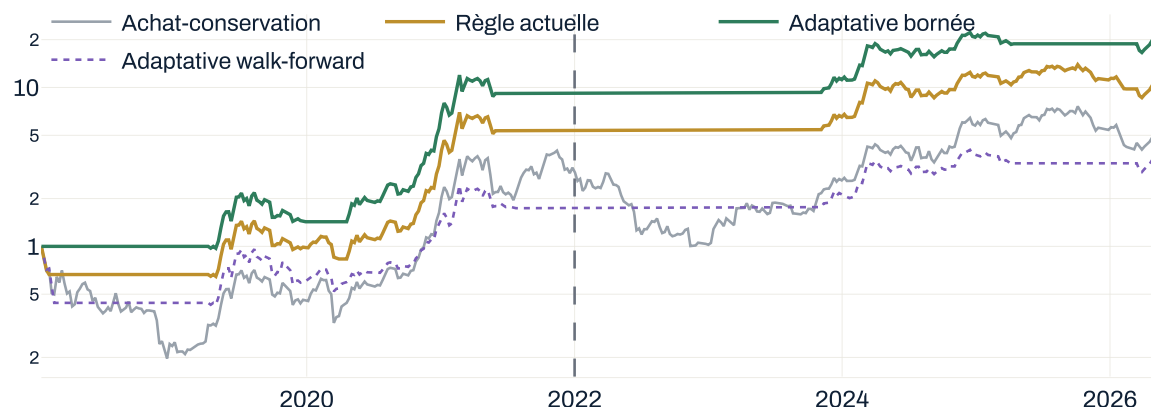
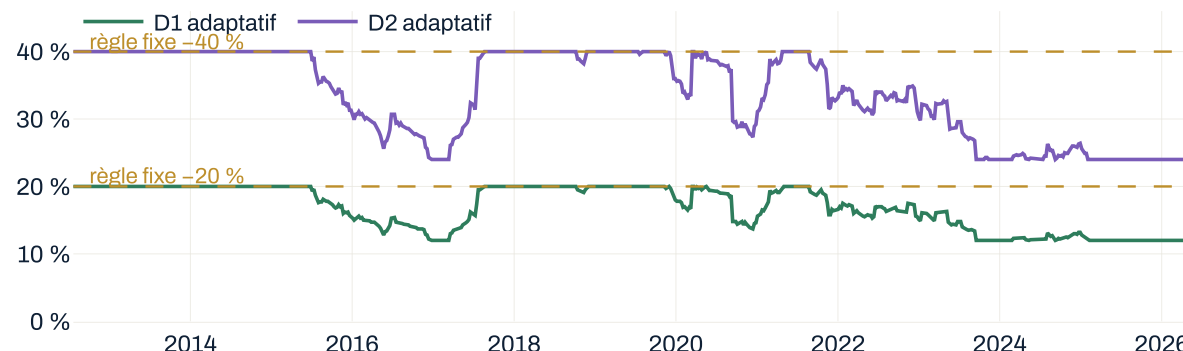
$$D2 = 2 \times D1$$

vendre $\frac{1}{2}$ à D1 sous le plus haut, le reste à D2

Jamais plus large que votre -20/-40 : la volatilité ne peut que **resserrer** les seuils. Aujourd'hui ($\sigma \approx 40\%$) : **-12 % / -24 %**.

Pourquoi pas « proportionnel à la vol » ?

Testé : la version naïve calibrée sur 2014-2017 sort trop tard en 2018 (-57 %) — elle hérite des amplitudes de l'ancien monde, et la vol glissante s'élargit en plein krach. Le walk-forward honnête converge de lui-même vers le resserrement à partir de 2021.



Hors échantillon 2018-2026, base 1 début 2018, échelle log. La zone d'apprentissage (2014-2017) n'apparaît pas : elle a servi à calibrer.

2,18

Calmar validation 2018-21
contre 1,24 pour la règle actuelle

0,75

Calmar test 2022-26
contre 0,42 pour la règle actuelle

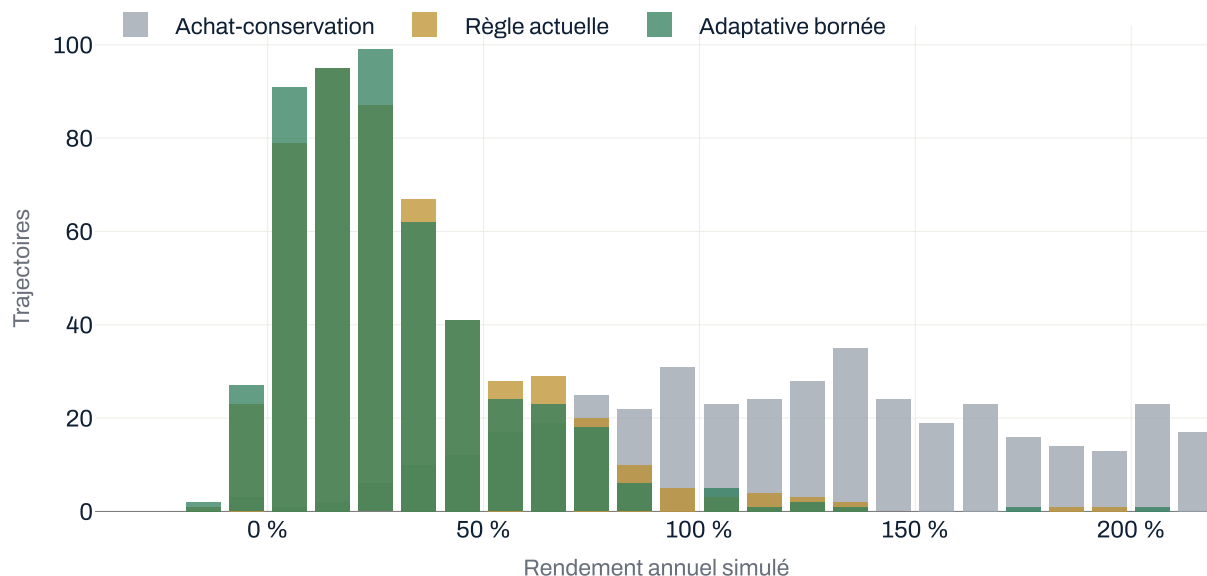
-25 %

Pire perte en test
contre -38 % pour la règle actuelle

-17 pts

Rendement annuel 2016-2020
sacrifié
le prix des seuils serrés dans les
grandes hausses

Ce qui peut mal tourner.



Rendement annuel sur 500 trajectoires rééchantillonnées par blocs de 26 semaines (la structure des cycles est détruite, graine fixée). Les règles n'y battent l'achat-conservation que dans ~4 % des cas — leur surcroît de rendement **dépend des grandes tendances** ; la réduction de perte, elle, subsiste partout.

Scénarios défavorables

- Marché latéral pluriannuel : les allers-retours rongent les deux règles, la version serrée davantage.
- Krach éclair sans hiver (mars 2020) : on vend en bas, on rachète plus haut.
- Bear lent de -35 % : la règle actuelle garde la moitié indéfiniment.
- Retour du régime haute-volatilité : la bornée re-élargit d'elle-même vers -20/-40, jamais au-delà.

Signes que le modèle est mort

- Vol réalisée 52 sem > 80 % — la décroissance est rompue.
- ≥ 3 croisements de la SMA en 26 semaines — régime de whipsaw.
- Un cycle à multiple > $\times 20$ ou drawdown < -85 %.



Trois gestes par dimanche.

1

Lire la tendance

Clôture hebdo face à la SMA 156 (l'EMA 156 est équivalente). Rien à changer : toute valeur 136-184 se vaut. Ordres le lendemain de la clôture.

2

Mettre à jour les seuils

Noter le plus haut depuis l'achat (glissant, jamais figé). Calculer σ et D1/D2. Aujourd'hui : moitié sous **72386** \$, solde sous **62515** \$ (version bornée) — ou **65805** / **49354** \$ si vous gardez -20/-40.

3

Journaliser

Consigner σ , D1, D2 et la décision. Chaque 1^{er} janvier : re-calibration walk-forward. Surveiller les trois signes d'invalidation (p. 9).

Si vous privilégiez la pire perte

Adoptez la sortie bornée. Meilleure sur les deux périodes hors échantillon (Calmar $\times 1,8$), pertes limitées à -34 % historiquement, complexité marginale : une formule, autant d'ordres. Avec ~2 cycles de recul, l'amélioration est **probable, pas démontrée**.

Si vous privilégiez le rendement composé

Gardez -20/-40. La règle n'a pas été battue sur l'historique complet et redevient la meilleure si les grandes amplitudes reviennent. Rémunérez le cash au taux court : +1 à +2 points par an, sans risque ajouté.

Ce qui est établi : le tassement de la volatilité, l'asymétrie de la compression, le plateau des moyennes mobiles, la réduction de perte par les règles de sortie. Ce qui est probable : la supériorité prospective des seuils resserrés-bornés. Ce qui est spéculatif : la forme du déclin, le prochain sommet, le prochain creux. Aucune relation historique n'est garantie de persister.